УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
21.02.2020 № 15

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ”ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ“

профессионального компонента типового учебного плана
по специальности 2-39 03 02 ”Программируемые мобильные
системы“ для реализации образовательной программы
среднего специального образования, обеспечивающей получение
квалификации специалиста со средним специальным образованием

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине ”Веб-программирование для мобильных устройств“ (далее – программа) предусматривает изучение таких инструментов веб-разработки, как язык гипертекстовой разметки HTML, каскадные таблицы стилей CSS, язык программирования JavaScript, технологии AJAX, библиотеки JQuery, использование CSS/HTML-фреймворка Bootstrap для создания сайтов, а также серверного языка программирования PHP.

Основной целью преподавания учебной дисциплины ”Веб-программирование для мобильных устройств“ является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в области разработки веб-приложений для мобильных устройств, создания адаптивных сайтов для различных размеров экранов и различных платформ, внедрения интерактивности в веб-приложения.

Изучение учебной дисциплины ”Веб-программирование для мобильных устройств“ базируется на знаниях, полученных учащимися в ходе изучения таких учебных дисциплин типового учебного плана по специальности, как ”Информатика“, ”Основы алгоритмизации и программирования“, ”Разработка приложений для мобильных устройств“ и иных.

В ходе изложения программного учебного материала необходимо руководствоваться нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами, соблюдать единство терминологии и обозначений, обращать внимание учащихся на вопросы охраны труда, экологии, санитарии и пожарной безопасности.

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся необходимых умений настоящей программой предусматривается проведение лабораторных занятий.

В целях контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины ”Веб-программирование для мобильных устройств“ и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения образования.

Настоящей программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала.

В результате изучения учебной дисциплины ”Веб-программирование для мобильных устройств“ учащиеся *должны*:

знать на уровне представления:

назначение и область применения различных технологий создания веб-приложений для мобильных устройств;

назначение веб-сервера;

знать на уровне понимания:

структуру веб-документа;

назначение основных тегов языка гипертекстовой разметки;

способы и особенности использования каскадных таблиц стилей;

способы верстки веб-страниц под мобильные устройства;

особенности использования и подключения CSS для различных устройств;

принципы адаптивной верстки веб-страниц;

различия веб-программирования на стороне клиента и на стороне сервера;

особенности разработки клиентской части веб-приложений для мобильных устройств с использованием современных технологий;

назначение и особенности использования подключаемых библиотек для разработки клиентской части веб-приложения для мобильных устройств;

назначение и особенности использования фреймворков для адаптивной верстки веб-страниц;

уметь:

создавать и форматировать веб-документы;

использовать каскадные таблицы стилей для оформления элементов веб-документа;

разрабатывать каскадные таблицы стилей для адаптивного дизайна;

использовать фреймворк для разработки веб-приложений;

разрабатывать и внедрять в веб-документы фрагменты кода, выполняемые на стороне клиента;

использовать возможности подключаемых библиотек;

разрабатывать адаптивные веб-приложения;

устанавливать и настраивать веб-сервер.

В настоящей программе приведены примерные критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине ”Веб-программирование для мобильных устройств“, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального образования; примерный перечень оснащения кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса.

Приведенный в настоящей программе тематический план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может вносить обоснованные изменения в содержание и последовательность изложения программного учебного материала, распределение учебных часов по темам в пределах общего бюджета времени, отведенного на изучение учебной дисциплины ”Веб-программирование для мобильных устройств“. Все изменения должны быть утверждены заместителем руководителя учреждения образования.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	Всего	В том числе на лабораторные занятия
Введение	**1**	
Раздел 1. **Технология создания веб-документов**	**11**	**6**
1.1. Архитектура и дизайн сайта. Структура веб-документа	1	
1.2. Физическое и логическое форматирование текста в веб-документе. Внедрение контента на веб-страницу	6	4
1.3. Формы в HTML	4	2
Раздел 2. **Основы технологии CSS**	**16**	**8**
2.1. Правила создания CSS документа. Синтаксис CSS	4	2
2.2. Блочная модель документа	4	2
2.3. Адаптивная верстка	4	2
2.4. Визуальные эффекты CSS	3	2
Обязательная контрольная работа № 1	1	
Раздел 3. **Веб-программирование на стороне клиента**	**48**	**26**
3.1. Серверные и клиентские сценарии. Основы синтаксиса JavaScript	4	2
3.2. Массивы и методы работы с массивами в JavaScript	4	2
3.3. Создание пользовательских функций в JavaScript	4	2
3.4. Объекты и методы в JavaScript	6	4
3.5. Определение классов в JavaScript	2	
3.6. Объектная модель браузера. Использование объектов HTML и объектной модели документа	10	8
3.7. Использование событий на веб-странице	4	2
3.8. Обработка данных формы средствами JavaScript	4	2
3.9. Технология AJAX. Формат JSON и способы обработки данных в клиентских приложениях	4	2

3.10. Библиотека jQuery	2	
3.11. Основные методы библиотеки jQuery	4	2
Раздел 4. **Динамические языки стилей и наборы инструментов для создания адаптивных веб-приложений. Компиляция и публикация проекта**	**8**	**4**
4.1. Использование фреймворков для разработки адаптивного веб-дизайна. Фреймворк Bootstrap	4	2
4.2. Верстка шаблонов с помощью Bootstrap	3	2
Обязательная контрольная работа № 2	1	
Раздел 5. **Веб-программирование на стороне сервера**	**16**	**6**
5.1. Установка и настройка веб-сервера. Основы синтаксиса PHP	2	
5.2. Основные функции PHP	4	2
5.3. Cookie. Управление кэшированием. Буферизация. Хэширование. HTTP-аутентификация. Управление сессиями. Протокол OAuth	2	
5.4. Получение и проверка данных формы средствами PHP	4	2
5.5. Функции PHP для работы с БД MySQL	4	2
Итого	**100**	**50**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цель обучения	Содержание темы	Результат
ВВЕДЕНИЕ		
Ознакомить с целями и задачами учебной дисциплины ”Веб-программирование для мобильных устройств“, ее связью с другими учебными дисциплинами, историей создания, современным состоянием и перспективами развития веб-программирования для мобильных устройств. Сформировать представление об основных понятиях веб-технологий, назначении различных инструментов веб-разработки.	Цели и задачи учебной дисциплины ”Веб-программирование для мобильных устройств“, ее связь с другими учебными дисциплинами, значение в формировании профессиональных компетенций техника-электроника. История создания, современное состояние и перспективы развития веб-программирования для мобильных устройств. Основные понятия веб-технологий: веб-страница, веб-сайт. Назначение различных инструментов веб-разработки.	Называет цели и задачи учебной дисциплины ”Веб-программирование для мобильных устройств“, высказывает общее суждение о ее связи с другими учебными дисциплинами, об истории создания, современном состоянии и перспективах развития веб-программирования для мобильных устройств. Называет основные понятия веб-технологий. Различает назначение различных инструментов веб-разработки.
РАЗДЕЛ 1. **ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ВЕБ-ДОКУМЕНТОВ**		
Тема 1.1. **Архитектура и дизайн сайта. Структура веб-документа**		
Сформировать представление об особенностях мобильных устройств, архитектуре и дизайне сайта, о типах структур сайта. Дать понятие о HTML-редакторах. Сформировать знания о способах создания веб-документа, способах семантической разметки веб-документа.	Мобильное устройство. Эпохи мобильного Интернета. Архитектура и дизайн сайта, типы структур сайта. Разметка и стандарты. HTML-редакторы. Создание веб-документа: структура, назначение элементов. Семантическая разметка веб-документа: способы, назначение элементов.	Называет основные особенности мобильных устройств. Различает архитектуру и дизайн сайта, типы структур сайта. Описывает HTML-редакторы и их основные элементы, способы создания веб-документа, способы семантической разметки веб-документа, назначение элементов.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Тема 1.2. **Физическое и логическое форматирование текста в веб-документе. Внедрение контента на веб-страницу**		
Дать понятие о физическом и логическом форматировании текста в веб-документе, об основных тегах форматирования текста, атрибуте. Сформировать знания о способах внедрения ссылок, списков и таблиц различных видов и модификаций, графических объектов, аудио- и видеоконтента в веб-документ.	Единицы измерения в HTML. Физическое и логическое форматирование текста: теги, назначение тегов. Атрибут. Глобальные атрибуты HTML. Способы внедрения ссылок, списков и таблиц различных видов и модификаций, графических объектов, аудио- и видеоконтента в веб-документ.	Характеризует физическое и логическое форматирование текста в веб-документе. Определяет назначение основных тегов форматирования текста. Называет глобальные атрибуты HTML. Описывает способы внедрения ссылок, списков и таблиц различных видов и модификаций, графических объектов, аудио- и видеоконтента в веб-документ.
	Лабораторная работа 1	
Научить создавать веб-страницы, использовать теги для форматирования текста, внедрять ссылки и графические объекты в веб-документ.	Создание веб-страниц. Использование тегов для форматирования текста. Внедрение ссылок и графических объектов в веб-документ.	Создает веб-страницы. Использует теги для форматирования текста. Внедряет ссылки и графические объекты в веб-документ. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
	Лабораторная работа 2	
Научить внедрять ссылки, списки и таблицы различных видов и модификаций, графические объекты, аудио- и видеоконтент в веб-документ.	Внедрение списков и таблиц различных видов и модификаций, аудио- и видеоконтента в веб-документ.	Внедряет списки и таблицы различных видов и модификаций, аудио- и видеоконтент в веб-документ. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Тема 1.3. **Формы в HTML**		
Сформировать знания о назначении и способах внедрения форм в веб-документ, об основных элементах форм в HTML.	Назначение и способы внедрения форм в веб-документ. Элементы форм в HTML: текстовые поля для ввода, кнопки, зависимые и независимые переключатели, меню, выбор файлов, поле с изображением, скрытые управляющие элементы.	Описывает назначение и способы внедрения форм в веб-документ, характеризует основные элементы форм в HTML.
Научить внедрять формы с различными наборами элементов на веб-страницу.	*Лабораторная работа 3* Внедрение форм с различными наборами элементов на веб-страницу.	Внедряет формы с различными наборами элементов на веб-страницу. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Раздел 2. **Основы технологии CSS**		
Тема 2.1. **Правила создания CSS документа. Синтаксис CSS**		
Дать понятие о CSS и их назначении. Сформировать знания о правилах описания стилей, единицах измерения, используемых при стилистическом оформлении веб-документа, об основных видах селекторов и свойствах CSS, о способах создания и внедрения таблиц стилей в веб-документ. Сформировать понятие о необходимости и приемах кроссбраузерной верстки средствами CSS.	Сущность и назначение каскадных таблиц стилей (далее – CSS). Правила описания стилей. Единицы измерения, используемые при стилистическом оформлении веб-документа. Виды селекторов. Свойства CSS. Способы создания и внедрения таблиц стилей в веб-документ. Переопределение значений CSS свойств в соответствии с механизмом приоритетов. Проблемы кроссбраузерности в CSS, приемы кроссбраузерной верстки средствами CSS.	Раскрывает сущность и назначение CSS. Описывает правила CSS, единицы измерения, используемые при стилистическом оформлении веб-документа, основные виды селекторов, свойства CSS, способы создания и внедрения таблиц стилей в веб-документ. Обосновывает необходимость и описывает приемы кроссбраузерной верстки средствами CSS.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Лабораторная работа 4	
Научить создавать и внедрять таблицы стилей с использованием различных видов селекторов и свойств в веб-документ различными способами, применять приемы кроссбраузерной верстки средствами CSS.	Создание и внедрение таблиц стилей с использованием различных видов селекторов и свойств в веб-документ различными способами. Кроссбраузерная верстка средствами CSS.	Создает и внедряет таблицы стилей с использованием различных видов селекторов и свойств в веб-документе различными способами. Применяет приемы кроссбраузерной верстки средствами CSS Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 2.2. **Блочная модель документа**		
Сформировать понятие о нормальном потоке, наборе свойств блочного элемента. Сформировать знания о способах изменения размеров и размещения HTML-элементов на веб-странице.	Нормальный поток. Набор свойств блочного элемента. Изменение размеров HTML-элементов при помощи CSS-свойств. Способы размещения HTML-элементов на веб-странице: позиционирование, обтекание, манипулирование внешними отступами, модуль макета гибкого контейнера flexbox, концепция многоколоночной разметки, сеточная разметка.	Объясняет суть понятия ”нормальный поток“. Характеризует свойства блочного элемента. Описывает различные способы изменения размеров и размещения HTML-элементов на веб-странице.
	Лабораторная работа 5	
Научить изменять размеры HTML-элементов при помощи CSS-свойств, использовать различные способы размещения элементов на веб-странице.	Изменение размеров HTML-элементов при помощи CSS-свойств. Использование различных способов размещения HTML-элементов на веб-странице.	Изменяет размеры HTML-элементов при помощи CSS-свойств. Апробирует различные способы размещения элементов на веб-странице. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Тема 2.3. **Адаптивная верстка**		
Сформировать знания о видах адаптивных макетов, возможности создания адаптивных веб-страниц при помощи медиазапросов, приемах и подходах мобильной верстки.	Основы адаптивной верстки веб-страниц. Виды адаптивных макетов. Использование медиазапросов для создания адаптивных веб-страниц. Приемы и подходы мобильной верстки: mobile-first, desktop-first.	Описывает виды адаптивных макетов. Определяет возможность создания адаптивных веб-страниц при помощи медиазапросов, приемы и подходы мобильной верстки.
	Лабораторная работа 6	
Научить использовать @media-запросы для создания адаптивной версии веб-страницы в зависимости от разрешения экрана и типа устройства.	Использование @media-запросов для создания адаптивной версии веб-страницы в зависимости от разрешения экрана и типа устройства.	Использует @media-запросы для создания адаптивной версии веб-страницы под различные разрешения экранов и типы устройств. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 2.4. **Визуальные эффекты CSS**		
Сформировать знания о CSS-свойствах для создания визуальных эффектов и анимаций.	CSS-свойства для создания визуальных эффектов: тени, градиенты. Создание анимаций средствами CSS: CSS transitions и CSS animations.	Описывает CSS-свойства для создания визуальных эффектов и анимаций.
	Лабораторная работа 7	
Научить использовать CSS-свойства для добавления визуальных эффектов и анимации на веб-страницу.	Использование CSS-свойств для добавления визуальных эффектов и анимации на веб-страницу.	Использует CSS-свойства для добавления визуальных эффектов и анимации на веб-страницу. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Обязательная контрольная работа № 1		

Цель обучения	Содержание темы	Результат
РАЗДЕЛ 3. **ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА**		
Тема 3.1. **Серверные и клиентские сценарии. Основы синтаксиса JavaScript**		
Сформировать знания о различиях клиентских и серверных сценариев, способах внедрения сценариев на языке JavaScript в веб-документ, механизме обработки событий с использованием DHTML, об основных правилах синтаксиса и наборе управляющих конструкций, поддерживаемых JavaScript.	Серверные и клиентские сценарии. Языки разработки сценариев. Способы внедрения сценариев JavaScript в веб-документ. Обработка событий с использованием DHTML. Основы синтаксиса JavaScript. Управляющие конструкции.	Объясняет различия клиентских и серверных сценариев. Описывает способы внедрения сценариев JavaScript в веб-документ. Объясняет механизм обработки событий с использованием DHTML. Излагает основные правила синтаксиса, называет управляющие конструкции, поддерживаемые JavaScript.
Научить внедрять сценарии на языке JavaScript в веб-документ. Обучить обработке событий на веб-странице средствами DHTML. Углубить знания по использованию управляющих конструкций при написании сценариев на языке JavaScript.	*Лабораторная работа 8* Внедрение сценариев на языке JavaScript в веб-документ. Обработка событий с использованием DHTML. Использование управляющих конструкций при написании сценариев на языке JavaScript.	Внедряет сценарии на языке JavaScript в веб-документ. Выполняет обработку событий на веб-странице средствами DHTML. Использует управляющие конструкции при написании сценариев на языке JavaScript. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 3.2. **Массивы и методы работы с массивами в JavaScript**		
Сформировать знания о способах создания массивов и методах работы с массивами в JavaScript, особенностях использования свойства length.	Массивы: создание и методы работы с массивами в JavaScript. Особенности использования свойства length.	Объясняет способы создания массивов. Излагает методы работы с массивами в JavaScript. Описывает особенности использования свойства length.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Лабораторная работа 9	
Научить создавать и использовать массивы в сценариях на языке JavaScript. Обучить применять методы для работы с массивами.	Создание и использование массивов в сценариях на языке JavaScript. Применение методов работы с массивами.	Создает и использует массивы в сценариях на языке JavaScript. Применяет методы работы с массивами. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 3.3. **Создание пользовательских функций в JavaScript**		
Сформировать знания о способах объявления и вызова функций в JavaScript. Дать понятие области видимости переменных. Сформировать понятие о механизме замыканий в JavaScript. Сформировать знания о стандартных функциях JavaScript.	Создание пользовательских функций: способы объявления и вызова. Область видимости переменных. Замыкания. Стандартные функции JavaScript. Функции временной задержки.	Описывает способы объявления и вызова функций в JavaScript. Раскрывает суть понятия ”область видимости переменных“. Излагает суть механизма замыканий в JavaScript. Описывает стандартные функции JavaScript.
	Лабораторная работа 10	
Сформировать умение выполнять объявление и вызов функции при написании сценариев на языке JavaScript. Обучить использованию функций при процедурном подходе в программировании на языке JavaScript.	Объявление и вызов функций в JavaScript. Использование функций при процедурном подходе в программировании на языке JavaScript.	Выполняет объявление и вызов функций в сценариях на языке JavaScript. Использует функций при процедурном подходе в программировании на языке JavaScript. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 3.4. **Объекты и методы в JavaScript**		
Сформировать знания о способах создания объектов в JavaScript,	Создание объектов в JavaScript: способы создания, назначение свойств и	Излагает способы создания объектов, назначения свойств и методов.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
назначении свойств и методов объектов. Сформировать понятие об объектном типе Object, контексте выполнения функции, методах вызова и определения контекста. Сформировать знания о назначении стандартных объектов в JavaScript.	методов объектов. Объектный тип Object. Контекст выполнения функции: ключевое слово this. Методы вызова и определения контекста. Стандартные объекты в JavaScript: назначение, свойства и методы объектов.	Раскрывает суть объектного типа Object, контекста this, описывает методы вызова и определения контекста. Характеризует стандартные объекты JavaScript.
	Лабораторная работа 11	
Сформировать умения создания объектов, назначения им свойств и методов объектов. Обучить использованию пользовательских объектов в сценариях на языке JavaScript.	Создание объектов, назначение свойств и методов объектов. Использование пользовательских объектов в сценариях на языке JavaScript.	Создает объекты, назначает им свойства и методы. Использует пользовательские объекты в сценариях на языке JavaScript. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
	Лабораторная работа 12	
Научить использовать стандартные объекты JavaScript при написании сценариев.	Использование стандартных объектов JavaScript в сценариях.	Использует стандартные объекты JavaScript при написании сценариев. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 3.5. **Определение классов в JavaScript**		
Дать понятие о классе в JavaScript. Сформировать знания о способах создания классов и экземпляров классов, механизме наследования и прототипах в JavaScript.	Класс в JavaScript. Тело класса и задание методов. Создание классов и экземпляров классов. Наследование и прототипы.	Раскрывает суть класса в JavaScript. Описывает способы создания классов и экземпляров классов. Объясняет механизм наследования и прототипы в JavaScript.
Тема 3.6. **Объектная модель браузера. Использование объектов HTML и объектной модели документа**		

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Сформировать понятие о BOM и DOM. Сформировать знания о назначении, свойствах и методах объекта window, возможности определения местоположения пользователя, назначении, свойствах и методах объекта document, иерархической структуре DOM.	Объектная модель браузера (далее – BOM). Объект window: назначение, свойства и методы. Определение местоположения пользователя. Объектная модель документа (далее – DOM). Объект document: назначение, свойства и методы. Иерархическая структура DOM: назначение, свойства и методы.	Характеризует BOM, свойства и методы объекта window. Объясняет возможность определения местоположения пользователя. Характеризует DOM, свойства и методы объекта document. Описывает иерархическую структуру DOM.
	Лабораторная работа 13	
Научить использовать свойства и методы объекта window для организации взаимодействия с программой просмотра веб-страниц, определять местоположение пользователя.	Использование свойств и методов объекта window для организации взаимодействия с программой просмотра веб-страниц, определение местоположения пользователя.	Использует свойства и методы объекта window для организации взаимодействия с программой просмотра веб-страниц, демонстрирует определение местоположения пользователя. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
	Лабораторная работа 14	
Научить использовать свойства и методы объекта document для доступа к элементам веб-страницы.	Использование свойств и методов объекта document для доступа к элементам веб-страницы.	Использует свойства и методы объекта document для доступа к элементам веб-страницы. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
	Лабораторная работа 15	
Научить использовать свойства и методы объекта document для управления CSS-свойствами HTML-	Использование свойств и методов объекта document для управления CSS-свойствами HTML-элементов,	Использует свойства и методы объекта document для управления CSS-свойствами HTML-элементов,

Цель обучения	Содержание темы	Результат
элементов, динамического изменения значений свойств, создания анимации средствами JavaScript.	динамического изменения значений свойств, создания анимации средствами JavaScript.	динамического изменения значений свойств, создания анимации средствами JavaScript. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
	Лабораторная работа 16	
Научить использовать свойства и методы иерархической структуры DOM для доступа к элементам веб-страницы.	Использование свойств и методов иерархической структуры DOM для доступа к элементам веб-страницы.	Использует свойства и методы иерархической структуры DOM для доступа к элементам веб-страницы. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 3.7. **Использование событий на веб-странице**		
Дать понятие о событии и типах событий на веб-странице, способах задания обработчиков событий. Дать понятие о свойствах и методах объекта Event. Сформировать знания о стадиях обработки (механизм всплытия и перехвата) событий, возможности отмены действий ”по умолчанию“.	Понятие события, типы событий на веб-странице. Объект Event: методы и свойства. Обработчик событий: понятие и способы задания. Стадии обработки событий: всплытие и перехват. Отмена действий ”по умолчанию“.	Формулирует определение события. Описывает типы событий, возникающих на веб-странице, и способы задания обработчиков событий. Описывает объект Event, стадии обработки событий. Объясняет возможность отмены действий ”по умолчанию“.
	Лабораторная работа 17	
Научить назначать обработчики событий в сценариях на языке JavaScript, использовать разные модели событий.	Назначение обработчиков событий в сценариях на языке JavaScript. Использование разных моделей событий.	Назначает обработчики событий в сценариях на языке JavaScript. Использует разные модели событий. Делает вывод о соответствии

Цель обучения	Содержание темы	Результат
		полученного результата прогнозируемому.
Тема 3.8. **Обработка данных формы средствами JavaScript**		
Сформировать знания о способах доступа к элементам форм, об особенностях проверки корректности и обработки данных форм с помощью JavaScript, особенностях работы с сенсорными устройствами.	Формы: доступ к элементам и проверка данных, вводимых пользователем. Обработка данных форм средствами JavaScript. Особенности работы с сенсорными устройствами.	Описывает способы доступа к элементам форм, особенности проверки корректности и обработки данных форм с помощью JavaScript, особенности работы с сенсорными устройствами.
Научить выполнять проверку корректности информации, введенной пользователем в элементы формы, организовывать обработку данных форм средствами JavaScript.	*Лабораторная работа 18* Проверка корректности информации, введенной пользователем в элементы формы. Обработка данных формы средствами JavaScript.	Выполняет проверку корректности информации, введенной пользователем в элементы формы. Организует обработку данных форм средствами JavaScript. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 3.9. **Технология AJAX. Формат JSON и способы обработки данных в клиентских приложениях**		
Сформировать понятие об основных концепциях AJAX, формате JSON и способах обработки данных в клиентских приложениях.	Технология AJAX: основные концепции. Объект XMLHttpRequest. Форматы передачи данных между сервером и браузером. Формат JSON и способы обработки данных в клиентских приложениях.	Описывает основные концепции технологии AJAX, включая особенности объекта XMLHttpRequest, форматы данных, предназначенные для передачи данных между сервером и браузером. Раскрывает суть формата JSON, описывает способы обработки данных в клиентских приложениях.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
	Лабораторная работа 19	
Обучить обработке данных в формате JSON на стороне клиента.	Обработка данных в формате JSON на стороне клиента.	Обрабатывает данные в формате JSON на стороне клиента. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 3.10. **Библиотека jQuery**		
Сформировать понятие о назначении и преимуществах использования библиотек jQuery и jQuery UI. Сформировать знания о синтаксисе команд, селекторов jQuery и особенностях обработки событий.	Библиотеки jQuery и jQuery UI: назначение и преимущества использования, синтаксис команд, селекторов jQuery, особенности обработки событий.	Излагает назначение и преимущества использования библиотек jQuery и jQuery UI. Описывает синтаксис команд, селекторов jQuery, особенности обработки событий.
Тема 3.11. **Основные методы библиотеки jQuery**		
Сформировать знания об основных методах библиотеки jQuery для работы с CSS-стилями, атрибутами и фильтрами, создания визуальных эффектов.	Методы библиотеки jQuery для работы с CSS-стилями, методы для работы с атрибутами и фильтрами, методы для создания визуальных эффектов.	Описывает основные методы библиотеки jQuery для работы с CSS-стилями, атрибутами и фильтрами, создания визуальных эффектов.
	Лабораторная работа 20	
Научить выполнять обработку событий с использованием JQuery, использовать метод animate() для создания анимации, применять стандартные виджеты библиотеки jQuery UI, обрабатывать данные пользовательских форм при помощи библиотеки jQuery.	Обработка событий с использованием jQuery. Создание анимации: метод animate(). Использование стандартных виджетов библиотеки jQuery UI. Обработка данных пользовательских форм при помощи библиотеки jQuery.	Выполняет обработку событий с использованием JQuery. Использует метод animate() для создания анимации. Применяет стандартные виджеты библиотеки jQuery UI. Обрабатывает данные пользовательских форм при помощи библиотеки jQuery. Делает вывод о соответствии

Цель обучения	Содержание темы	Результат
		полученного результата прогнозируемому.
РАЗДЕЛ 4. **ДИНАМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ СТИЛЕЙ И НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ. КОМПИЛЯЦИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ ПРОЕКТА**		
Тема 4.1. **Использование фреймворков для разработки адаптивного веб-дизайна. Фреймворк Bootstrap**		
Сформировать понятие о назначении фреймворков, способах подключения фреймворка Bootstrap, сетке Bootstrap, приемах реализации мобильной верстки.	Назначение фреймворков для разработки адаптивного веб-дизайна. Способы подключения Bootstrap. Сетка Bootstrap: понятие, элементы сетки. Контрольные точки. Характеристика мобильной верстки Bootstrap. Основные приемы при разработке мобильной версии.	Объясняет назначение фреймворков. Описывает способы подключения фреймворка Bootstrap. Характеризует элементы сетки Bootstrap. Описывает назначение и виды контрольных точек. Раскрывает суть приемов реализации мобильной верстки.
	Лабораторная работа 21	
Сформировать умения подключать и настраивать Bootstrap, использовать элементы сетки для создания каркаса макета, верстать адаптивную веб-страницу при помощи Bootstrap, стилистически оформлять страницы.	Подключение и настройка Bootstrap. Создание каркаса макета с использованием элементов сетки. Мобильная верстка Bootstrap. Стилистическое оформление страницы.	Выполняет подключение и настройку Bootstrap. Создает каркас макета с использованием элементов сетки. Верстает адаптивную веб-страницу при помощи Bootstrap. Выполняет стилистическое оформление страницы. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 4.2. **Верстка шаблонов с помощью Bootstrap**		
Сформировать понятие об основных приемах и методах верстки шаблонов с помощью Bootstrap, основных	Верстка шаблонов с помощью Bootstrap: приемы и методы. Характеристика и принцип работы	Описывает основные приемы и методы для верстки шаблонов при помощи Bootstrap, основные компоненты

Цель обучения	Содержание темы	Результат
компонентах Bootstrap и их назначении при верстке веб-страниц.	компонентов dropdown-menu, btn-group, nav-tabs, navbar, breadcrumb, pagination, thumbnails, progress. Основные приемы по выравниванию контента.	Bootstrap (dropdown-menu, btn-group, nav-tabs, navbar, breadcrumb, pagination, thumbnails, progress) их назначение при верстке веб-страниц, основные приемы выравнивания контента.
	Лабораторная работа 22	
Сформировать умения выполнять верстку шаблона с использованием компонентов Bootstrap для работы с выпадающими списками, кнопками, миниатюрами, модальными окнами, внедрять индикатор процесса на веб-страницу.	Верстка шаблона с использованием компонентов Bootstrap для работы с выпадающими списками, кнопками, миниатюрами, модальными окнами, индикатором процесса.	Выполняет верстку шаблона с использованием компонентов Bootstrap для работы с выпадающими списками, кнопками, миниатюрами, модальными окнами. Внедряет индикатор процесса на веб-страницу. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Обязательная контрольная работа № 2		
РАЗДЕЛ 5. **ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА**		
Тема 5.1. **Установка и настройка веб-сервера. Основы синтаксиса PHP**		
Ознакомить с задачами и принципом работы веб-сервера. Сформировать понятие о структуре PHP-сценария и основных элементах синтаксиса, способах внедрения PHP-сценария в веб-документ, назначении протокола HTTP, особенностях передачи данных формы PHP-сценарию. Сформировать знания о синтаксисе	Веб-сервер: задачи, принцип работы. Установка и настройка веб-сервера и PHP. Основы синтаксиса PHP: структура PHP-сценария, основные элементы синтаксиса, способы внедрения PHP-сценария в веб-документ. Назначение протокола HTTP и его методов. Передача данных формы PHP-сценарию. Синтаксис определения и использования функций в PHP.	Излагает задачи и принцип работы веб-сервера. Описывает структуру PHP-сценария, основные элементы синтаксиса, способы внедрения PHP-сценария в веб-документ, назначение протокола HTTP, особенности передачи данных формы PHP-сценарию. Приводит синтаксис определения и использования функций в PHP.

Цель обучения	Содержание темы	Результат
определения и использования функций в PHP.		
Тема 5.2. **Основные функции PHP**		
Сформировать знания об основных функциях для работы с массивами, строками, файлами и каталогами, датой и временем. Углубить знания о способах внедрения PHP-сценария в веб-документ, синтаксисе определения и использования функций в PHP. Научить выполнять установку и настройку веб-сервера, внедрять PHP-сценарии в веб-документ, использовать основные функции для работы с массивами, строками, файлами и каталогами, датой и временем при написании PHP-сценариев.	Функции для работы с массивами и строками. Стандартные функции PHP для работы с файлами и каталогами, датой и временем. *Лабораторная работа 23* Установка и настройка веб-сервера. Внедрение PHP-сценария в веб-документ. Использование функций для работы с массивами, строками, файлами и каталогами, датой и временем в PHP-сценарии.	Характеризует основные функции для работы с массивами, строками, файлами и каталогами, датой и временем. Анализирует способы внедрения PHP-сценария в веб-документ, синтаксисе определения и использования функций в PHP. Выполняет установку и настройку веб-сервера. Внедряет PHP-сценарий в веб-документ. Использует основные функции для работы с массивами, строками, файлами и каталогами, датой и временем при написании PHP-сценариев. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 5.3. **Cookie. Управление кэшированием. Буферизация. Хэширование. HTTP-аутентификация. Управление сессиями. Протокол OAuth**		
Сформировать понятие о сущности и назначении Cookie. Сформировать представление о назначении буферизации и	Cookie: понятие, назначение. HTTP-заголовки ответа сервера: понятие, назначение. Управление кэшированием: понятие, назначение. Буферизация:	Раскрывает сущность и описывает назначение Cookie. Высказывает общее суждение о назначении буферизации и

Цель обучения	Содержание темы	Результат
хэширования. Сформировать понятие о принципах управления сессиями в PHP и основных функциях управления сессиями, назначении протокола OAuth.	понятие, назначение. Хэширование: понятие, назначение. HTTP-аутентификация. Управление сессиями: принципы, основные функции. Протокол OAuth.	хэширования. Излагает основные принципы управления сессиями в PHP и характеризует основные функции управления сессиями. Объясняет назначение протокола OAuth.
Тема 5.4. **Получение и проверка данных формы средствами PHP**		
Сформировать знания о методах передачи данных форм в PHP, способах обработки данных форм средствами PHP. Углубить знания о методах передачи данных форм в PHP (GET и POST), способах обработки данных форм средствами PHP. Сформировать умения получать данные с формы методами GET и POST, выполнять обработку данных формы средствами PHP.	Методы передачи данных форм в PHP: GET и POST. Обработка данных формы средствами PHP. *Лабораторная работа 24* Получение данных с формы методами GET и POST. Обработка данных формы средствами PHP.	Описывает методы передачи данных форм в PHP (GET и POST), способы обработки данных форм средствами PHP. Анализирует методы передачи данных форм в PHP, способы обработки данных форм средствами PHP. Получает данные с формы методами GET и POST. Выполняет обработку данных формы средствами PHP. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому.
Тема 5.5. **Функции PHP для работы с БД MySQL**		
Сформировать знания об основных функциях PHP для работы с БД MySQL.	Функции PHP для работы с БД MySQL: установка соединения с сервером MySQL, выбор базы данных, обработка ошибок, выполнения запросов к серверу баз данных,	Описывает основные функции PHP для работы с базой данных MySQL (установка соединения с сервером MySQL, выбор базы данных, обработка ошибок, выполнение запросов к серверу

Цель обучения	Содержание темы	Результат
Научить устанавливать соединение с БД MySQL, выполнять передачу запросов и обработку результата посредством PHP-сценария	обработка результатов запроса, получения информации о результатах SQL-запросов. *Лабораторная работа 25* Установка соединения с БД MySQL. Передача запроса к БД и обработка результата	баз данных, обработка результатов запроса, получение информации о результатах SQL-запросов). Устанавливает соединение с БД MySQL. Выполняет передачу запросов и обработку результата посредством PHP-сценария. Делает вывод о соответствии полученного результата прогнозируемому

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Отметка в баллах	Показатели оценки
1 (один)	Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, определений)
2 (два)	Различение объектов изучения программного учебного материала, представленных в готовом виде (основных терминов, понятий, определений); осуществление соответствующих практических действий (определение назначения определенной веб-технологии, описание основных тегов HTML, определение способа внедрения CSS в веб-документ, выявление различий между серверными и клиентскими сценариями и т. д.)
3 (три)	Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление основных терминов, понятий, определений); осуществление умственных и практических действий по образцу (описание основных тегов HTML, простейшей структуры веб-документа, определение способа внедрения CSS в веб-документ, выявление различий между серверными и клиентскими сценариями и т. д.)
4 (четыре)	Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание объектов изучения с элементами объяснения, раскрывающими структурные связи и отношения); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (описание основных тегов HTML, простейшей структуры веб-документа, определение способа внедрения CSS в веб-документ, выявление различий между серверными и клиентскими сценариями и т. д.); наличие единичных существенных ошибок
5 (пять)	Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание объектов изучения с объяснением структурных связей и отношений); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (создание веб-страниц, выполнение стилистического оформления страниц средствами CSS, обработка событий в веб-документе и т. д.); наличие несущественных ошибок
6 (шесть)	Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение объектов изучения, выявление и обоснование закономерных связей); выполнение заданий по образцу, на основе предписаний (создание структуры веб-страниц с использованием семантических элементов, выполнение стилистического оформления страниц средствами CSS, применение различных технологий расположения элементов на веб-странице, обработка событий в веб-документе, внедрение сценариев и т. д.); наличие несущественных ошибок
7 (семь)	Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владение учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание с объяснением назначения веб-сервера и его настройки, основных

	тегов HTML, особенностей создания форм, добавления аудио- и видеоконтента, иерархии объектов Javascript, особенностей обработки событий с использованием JQuery); самостоятельное выполнение типовых заданий, соответствующих программным требованиям; наличие единичных несущественных ошибок
8 (восемь)	Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение тегов HTML, особенностей создания форм, способов создания визуальных эффектов средствами CSS, программирования на стороне клиента и сервера, иерархии объектов Javascript, особенностей обработки событий с использованием JQuery и т. д.); самостоятельное выполнение верстки веб-страницы в соответствии с макетом; наличие единичных несущественных ошибок
9 (девять)	Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала (описание всех используемых технологий); оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (применение учебного материала при выполнении нестандартных заданий с выбором и обоснованием оптимальных технологий разработки)
10 (десять)	Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельное создание многофункционального веб-приложения с выбором и обоснованием оптимальных технологий разработки; наличие действий и операций творческого характера), демонстрация рациональных способов решения задач; выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности учащимся выставляется ”0“ (ноль) баллов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА

Наименование	Количество
Технические средства обучения	
Технические устройства	
Компьютер	16
Мультимедийный проектор	1
Электронные средства обучения	
Электронные учебные пособия	1
Презентации учебного назначения	1
Программное обеспечение	
Редактор исходного кода, библиотека JQuery, фреймворк Bootstrap, Веб-сервер, СУБД MySQL	Комплект
Средства защиты	
Аптечка первой помощи	1
Огнетушитель	1
Оборудование помещения	
Доска аудиторная	1
Стол аудиторный (компьютерный)	15
Стол для преподавателя	1
Стул	31
Шкаф книжный	2
Экран проекционный	1

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Гарднер, Л. Разработка веб-сайтов для мобильных устройств / Л. Гарднер, Д. Григсби. СПб. : Питер, 2013. 447 с.

Дронов, В. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов / В. Дронов. СПб. : БХВ-Петербург, 2014. 416 с.

Закас, Н. JavaScript для профессиональных веб-разработчиков / Н. Закас. СПб. : Питер, 2015. 960 с.

Маклафлин, Бр. PHP и MySQL Исчерпывающее руководство / Бр. Маклафлин. СПб. : Питер, 2014. 544 с.

Макфарланд, Д. JavaScript и jQuery. Исчерпывающее руководство / Д. Макфарланд. М. : ЭКСМО, 2013. 688 с.

Макфарланд, Д. Новая большая книга CSS / Д. Макфарланд. СПб.: Питер, 2018. 720 с.

Мейер, Э. CSS-каскадные таблицы стилей. Подробное руководство / Э. Мейер. СПб. : Питер, 2015. 576 с.

Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 / Р. Никсон. 4-е изд. СПб. : Питер, 2018. 768 с.

Робсон, Э. Изучаем программирование на JavaScript / Э. Робсон, Э. Фримен. СПб. : Питер, 2015. 640 с.

Симпсон, К. ES6 и не только / К. Симпсон. СПб. : Питер, 2017. 336 с.

Ульман, Л. PHP и MySQL. Создание интернет-магазинов / Л. Ульман. М. : Вильямс, 2015. 544 с.

Трахтенберг, А. PHP. Рецепты программирования / А. Трахтенберг, Д. Скляр. СПб. : Питер, 2015. 784 с.

Фленаган, Д. JavaScript. Карманный справочник / Д. Фленаган. СПб. : Питер, 2015. 320 с.

Фримен, Эл. Изучаем HTML, XHTML и CSS / Эл. Фримен, Эр. Фримен. СПб. : Питер, 2014. 720 с.

Хавербеке, М. Выразительный JavaScript. Современное веб-программирование / М. Хавербеке. СПб.: Питер, 2019. 480 с.

Дополнительная

Дакетт, Дж. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Дж. Дакетт. М. : ЭКСМО, 2013. 480 с.

Закас, Н. JavaScript. Оптимизация производительности / Н. Закас. СПб. : Символ, 2012. 256 с.

Моррисон, М. Изучаем JavaScript / М. Моррисон. СПб. : Питер, 2012. 608 с.

Парк, Дж. PHP и MySQL. Библия программиста / Дж. Парк, Ст. Суэринг, Т. Конверс. М. : Диалектика, 2010. 912 с.

Старк, Дж. Разработка iPhone-приложений с помощью HTML, CSS и JavaScript / Дж. Старк. СПб. : Питер, 2011. 192 с.
Стефанов, С. JavaScript. Шаблоны / С. Стефанов. СПб. : Символ, 2011. 272 с.
Уэйнрайт, П. Apache / П. Уэйнрайт. М. : Лори, 2014. 472 с.
Фленаган, Д. JavaScript. Подробное руководство / Д. Фленаган. СПб. : Питер, 2012. 1080 с.
Эспозито, Д. Разработка веб-приложений с использованием ASP.NET и AJAX / Д. Эспозито. СПб. : Питер, 2012. 400 с.